PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación**: Análisis y Desarrollo de Software
- **Código del Programa de Formación**: 228118
- **Nombre del Proyecto Formativo (si aplica)**: Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios
- **Fase del Proyecto (si aplica)**: Ejecución
- **Actividad de Proyecto Formativo (si aplica)**: Desarrollar la Estructura de Datos y la interfaz de usuario del Software a Desarrollar
- **Competencia**:
    - Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo
- **Resultados de Aprendizaje**:
    - Construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos
    - Codificar la solución que cumpla con el diseño establecido
- **Duración de la Guía de Aprendizaje (horas)**: 99 Horas presenciales + 30 desescolarizadas

2. PRESENTACIÓN

En el Desarrollo de Software uno de los elementos más críticos e importantes es la definición de dónde y cómo se van a almacenar los datos que se generan en las aplicaciones. Hasta el avance de su proceso formativo, ustedes ya han utilizado el lenguaje SQL para la creación y manipulación de bases de datos relacionales. La presente guía continua el trabajo con bases de datos pero con bases de datos no relacionales conocidas como NoSQL. Adicionalmente se inicia el proceso de codificación desde el Backend creando aplicaciones web que se conectan a bases de datos relacionales y no relacionales.

Durante el desarrollo de las actividades se adquirirán las competencias en la creación y manipulación de bases de datoa NoSQL utilizando como motor de bases de datos MongoDB; así como también el uso de un lenguaje de programación como Python para la creación de aplicaciones web con conexión a bases de datos SQL y NoSQL

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Una actividad de aprendizaje es una acción diseñada e intencionalizada que se realiza como un paso a paso para alcanzar un objetivo o una meta que pueda verse reflejado y aplicado, tanto en la parte conceptual (teoría), como en la parte procedimental (práctica), en esta guía las actividades están diseñadas como metas parciales y la suma de todas ellas llevan al logro de los resultado de los aprendizajes propuestos.

Es fundamental, que cada una de las actividades se realicen de forma comprensiva y crítica, de manera que en cada una de ellas se obtenga la información y los aprendizajes necesarios para responder a la construcción de evidencias de aprendizaje requeridas para la evaluación y aprobación de los resultados de aprendizaje de la competencia ***Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo***

¡Bienvenido/a y disfrute del aprendizaje!

- **Descripción de la(s) Actividad(es)**

3.1 Actividades de reflexión inicial:

a. **Realizar inducción a la competencia "Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo"** del programa **Tecnologo en Análisis y Desarrollo de Software**

Esta actividad se centra en que el aprendiz conozca los resultados de aprendizaje y los conocimientos y criterios de evaluación asociados a cada uno de ellos.

Técnica Didáctica: Revisión de Material
Estrategia Didáctica: Aprendizaje colaborativo, gamificación

- El instructor de forma magistral dará a conocer la competencia "**Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo**".
- Se plantearán diferentes escenarios relacionados con la competencia para que el aprendiz participe activamente y al final conozca el alcance de los resultados de aprendizaje que componen la competencia.

Materiales para esta actividad: Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS – TEAMS que tiene el SENA, diseño curricular del programa, guía de aprendizaje.

Tiempo sugerido para la actividad: 3 horas

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

b. Identificar conocimientos previos relacionados con bases de datos no relacionales y construcción de software desde el backend

Esta actividad pretende identificar los conocimientos previos que tiene cada uno de los aprendices en la creación y manipulación de bases de datos no relacionales y conocimientos en la construcción de software desde el backend

Técnica Didáctica: Revisión de Material
Estrategia Didáctica: Aprendizaje colaborativo, gamificación

- Solución a las inquietudes presentadas en la actividad sobre aprendizajes previos

Materiales para esta actividad: Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS – TEAMS que tiene el SENA, guía de aprendizaje

Resultado esperado de esta actividad:

- Documento en formato pdf con la solución a las diferentes inquietudes presentadas en el documento de la actividad.

Tiempo sugerido para la actividad: 3 horas

3.3 Actividades de apropiación de Conocimiento

c. Diseño y creación de bases de datos NoSQL

***Técnica Didáctica**:* Estudio de caso o proyecto
***Estrategia Didáctica**:* Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Revisar el objeto de aprendizaje relacionado con bases de datos NoSQL
- Instalación MongoDB en cada uno de sus equipos
- Creación de bases de datos ejemplo utilizando servidor local MongoDB utilizando herramienta MongoDB Compass
- Creación de bases de datos ejemplo en la nube en MongoAtlas
- Realizar las actividades propuestas en el documento **ActividadesDiseñoCreaccionBaseDatosNoSQL.pdf**

***Materiales para esta actividad**:* Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS-TEAMS que tiene el SENA, servidor MongoDB, material de apoyo suministrado

Objeto de aprendizaje bases de datos NoSQL publicado en el Grupo de la Ficha en Microsoft Teams

***Resultado esperado de esta actividad**:*

- Documento en formato pdf con los script para el diseño y creación de bases de datos NoSQL
- Creación de bases de datos NoSQL en Mongo tanto en el servidor local como en la nube.

Tiempo sugerido para la actividad: 12 horas



d. Diseño y creación de bases de datos mediante schemas de validación

***Técnica Didáctica**:* Estudio de caso o proyecto
***Estrategia Didáctica**:* Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Revisar el material de apoyo sobre creación de schemas de validación en el diseño de bases de datos
- Realizar las actividades propuestas en el documento **ActividadesValidaciónSchemas-DocumentosMongoDB.pdf**

***Materiales para esta actividad**:* Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS-TEAMS que tiene el SENA, servidor MongoDB, material de apoyo suministrado

Material de Apoyo: Creación colecciones con schemas de validación

***Resultado esperado de esta actividad**:*

- Documento en formato pdf con los script para el diseño y creación de bases de datos NoSQL con schemas de validación
- Creación de bases de datos NoSQL en Mongo tanto en el servidor local como en la nube.

Tiempo sugerido para la actividad: 12 horas



e. Manipulación de bases de datos NoSQL

Técnica Didáctica*:* Estudio de caso o proyecto
Estrategia Didáctica*:* Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Revisar el objeto de aprendizaje relacionado con bases de datos NoSQL
- Realizar consultas de tipo insertar, actualizar, eliminar y consultar documentos en bases de datos NoSQL.
- Realizar las actividades propuestas en el documento **ActividadesManipulacionNoSQL.pdf**

Materiales para esta actividad*:* Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, servidor MongoDB, material de apoyo suministrado

Objeto de aprendizaje bases de datos NoSQL publicado en el Grupo de la Ficha en Microsoft Teams

Resultado esperado de esta actividad*:*

- Documento en formato pdf con las evidencias de las diferentes operaciones a una base de datos NoSQL
- Documento exportado de la base de datos en formato json y formato csv

Tiempo sugerido para la actividad: 18 horas

f. **Conectar aplicaciones Python con bases de datos MySQL y NoSQL**

Técnica Didáctica: Exposición, estudios de caso y proyectos
Estrategia Didáctica*:* Aprendizaje Autonomo y Colaborativo.

- De forma magistral el instructor explicará las diferentes formas de conexión a bases desde lenguaje de programación Python
- Se codificarán en las sesiones de clases las diferentes formas de conexión.
- Se realizará a manera de ejemplo un CRUD a una base de datos que permita realizar las diferentes operaciones a una base de datos.

Materiales para esta actividad*:* Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS-TEAMS que tiene el SENA, objetos virtuales de aprendizaje, documentos de apoyo, entorno de desarrollo visual studio code.

Resultado esperado de esta actividad*:*

- Código fuente en el repositorio en GitHub de una aplicación en Python con el CRUD a una base de datos MySQL

- Código fuente en el repositorio en GitHub de una aplicación en Python con el CRUD a una base de datos NoSQL

Tiempo sugerido para la actividad: 12 horas

g. Construcción de API REST

Técnica Didáctica*:* Estudio de caso o proyecto
Estrategia Didáctica*:* Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Revisar Material de Apoyo
- El instructor explicará las diferentes formas de crear una API REST en Python

Materiales para esta actividad*:* Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS-TEAMS que tiene el SENA, objetos virtuales de aprendizaje, documentos de apoyo, entorno de desarrollo visual studio code.

Resultado esperado de esta actividad*:*

- Código fuente de los diferentes ejercicios propuestos en la actividad
- Código fuente de la API-REST publicado en repositorio en GitHub.

Tiempo sugerido para la actividad: 12 horas



h. Codificar aplicaciones web en Python con conexión a bases de datos utilizando el framework flask o Django

***Técnica Didáctica**:* Estudio de caso o proyecto
***Estrategia Didáctica**:* Aprendizaje autónomo y colaborativo

- De forma magistral el instructor explicará las diferentes formas de conexión a bases desde lenguaje de programación Python
- Se codificarán en las sesiones de clases las diferentes formas de conexión.
- Se realizará a manera de ejemplo un CRUD a una base de datos que permita realizar las diferentes operaciones a una base de datos.

***Materiales para esta actividad**:* Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, objetos virtuales de aprendizaje, documentos de apoyo, entorno de desarrollo visual studio code.

***Resultado esperado de esta actividad**:*

- Código fuente de una aplicación web en Python con conexión a bases de datos utilizando framework flask. Publicar en el repositorio en GitHub.
- Uso de estándares de programación en los diferentes ejercicios que se entregan como evidencia.

Tiempo sugerido para la actividad: 24 horas

3.3 Actividades de transferencia de Conocimiento

i. Socialización de API's y aplicaciones web creadas en el trimestre

***Técnica Didáctica**:* Presentación de Proyectos
***Estrategia Didáctica**:* Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Cada aprendiz presenta la api y aplicación web creada
- Cada grupo de proyecto presenta avances en la codificación de su proyecto.

***Materiales para esta actividad**:* Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, servidor de bases de datos Mysql, Servidor MongoDB, material de apoyo suministrado

***Resultado esperado de esta actividad**:*

- Aplicaciones web y apis publicadas en el repositorio en Github
- Código de avances del proyecto publicado en el repositorio del proyecto.

Tiempo sugerido para la actividad: 6 horas

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Ejecución	Desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del software	- Diseño y creación de bases de datos NoSQL - Creación de schemas de validación en el diseño de bases de datos - Manipulación de bases de datos NoSQL	- Documento en formato pdf con los script para el diseño y creación de bases de datos NoSQL - Creación de bases de datos NoSQL en Mongo tanto en el servidor local como en la nube	- Crea la base de datos integrando los objetos de acuerdo con la funcionalidad del software. - Implementa restricciones en la base de datos de acuerdo con las reglas de diseño. - Define esquemas de seguridad en la base de datos para mantener la integridad de la información	**Lista de Chequeo**
	Codificar los Modulos del Software	- Conectar aplicaciones Python con bases de datos MySQL y NoSQL - Crear API REST en Python - Codificar aplicaciones web en Python con conexión a bases de	- Código fuente en el repositorio en GitHub de una aplicación en Python con el CRUD a una base de datos MySQL y NoSQL - Código fuente de la API-REST publicado en repositorio en GitHub - Código fuente de aplicación web en Python	- Codifica los módulos del software stand-alone, web y móvil, de acuerdo con las especificaciones del diseño y el estándar de codificación. - Crea servicios web para disponer de métodos reutilizables en el software	**Lista de Chequeo**

		datos utilizando el framework flask - Socialización de API's y aplicaciones web creadas en el trimestre -	con conexión a bases de datos utilizando framework flask. Publicar en el repositorio en GitHub. - Uso de estándares de programación en los diferentes ejercicios que se entregan como evidencia.		

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

MongoDB: es una base de datos orientada a documentos. Esto quiere decir que en lugar de guardar los datos en registros, guarda los datos en documentos. Estos documentos son almacenados en BSON, que es una representación binaria de JSON.

Python: Es un lenguaje de alto nivel de programación interpretado, cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código, se utiliza para desarrollar aplicaciones de todo tipo, ejemplos: Instagram, Netflix, Spotify, Panda3D, entre otros. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta parcialmente la orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida[¿cuál?], programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma.

HTTP: Es la abreviación de Protocolo de Transferencia de Hipertexto y es un protocolo de aplicación para permitir la comunicación entre sistemas físicamente dispersos.

HTTPS: Es un protocolo que permite establecer una conexión segura entre el servidor y el cliente, que no puede ser interceptada por personas no autorizadas.

Servidor Web: Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente.

Mysql: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional. Es una de las más populares para entornos de desarrollo web.

Flask: Flask es un framework minimalista escrito en Python que permite crear aplicaciones web rápidamente y con un mínimo número de líneas de código. Está basado en la especificación WSGI de Werkzeug y el motor de templates Jinja2 y tiene una licencia BSD.

Frontend: Tipo de desarrollo web programado fundamentalmente en Javascript y ejecutado en el navegador web.

Backend: Tipo de desarrollo web programado para ejecutarse principalmente en el servidor. Normalmente accediendo a una base de datos.

API Rest: es una interfaz de comunicación entre sistemas de información que usa el **protocolo de transferencia de hipertexto** (*hypertext transfer protocol* o HTTP, por su siglas en inglés) para obtener datos o ejecutar operaciones sobre dichos datos en diversos formatos, como pueden ser XML o JSON.

Servicio Web: Aplicación web Backend.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

- Tutorial MongoDB: https://www.w3schools.com/mongodb/index.php
- Sitio Oficial Descarga MongoDB: https://www.mongodb.com/try/download/community
- Sitio web oficial de Python: https://www.python.org/
- Tutorial de Python en la web: https://www.w3schools.com/python/
- Curso aprende Python formato pdf: https://aprendepython.es/_downloads/907b5202c1466977a8d6bd3a2641453f/aprendepython.pdf
- Tutorial de Flask. https://j2logo.com/tutorial-flask-espanol/
- Nolasco Valenzuela, J. S. (2018). Python: aplicaciones prácticas. RA-MA Editorial. https://elibro-net.bdigital.sena.edu.co/es/lc/senavirtual/titulos/106523
- Sitio oficial Flask: https://flask.palletsprojects.com/en/2.0.x/

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	21-07-2026

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	12-10-2026	Nuevo grupo de formación